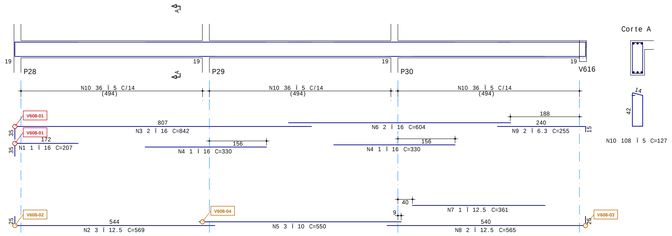
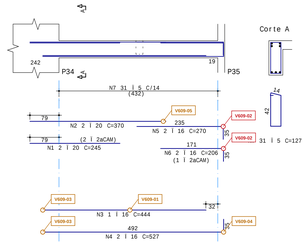
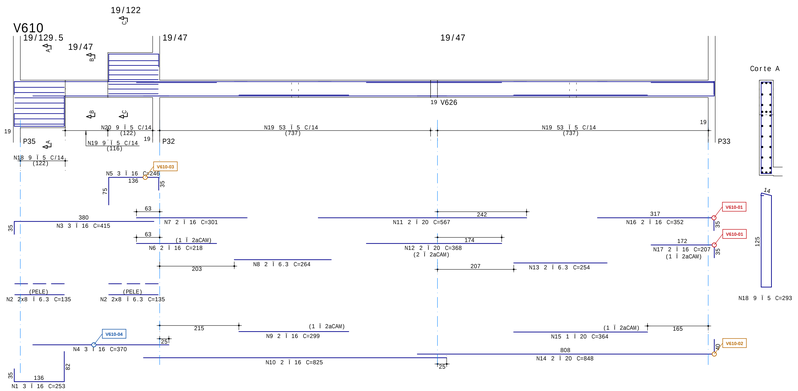
V608 19/47



V609 19/47



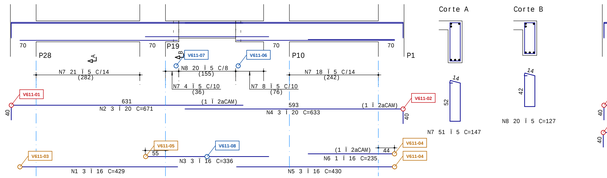
V610 19/122 19/129.5 19/47



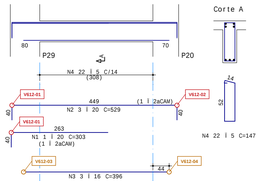
AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO UNIT	COMPRIMENTO TOTAL
		mm		cm	cm
V608					
50A	1	16	1	207	207
50A	2	12.5	2	569	1707
50A	3	16	2	842	1684
50A	4	16	2	330	660
50A	5	16	3	550	1650
50A	6	10	3	565	1695
50A	7	12.5	2	361	361
50A	8	12.5	2	565	1130
50A	9	6.3	2	255	510
60B	10	5	108	127	13716
V609					
50A	1	20	2	245	490
50A	2	20	3	370	740
50A	3	16	1	444	444
50A	4	16	2	527	1054
50A	5	16	2	270	540
50A	6	16	2	206	412
60B	7	5	31	127	3937
V610					
50A	1	16	3	253	759
50A	2	6.3	32	135	4320
50A	3	16	3	415	1245
50A	4	16	3	301	903
50A	5	16	2	218	436
50A	6	16	2	301	602
50A	8	6.3	2	264	528
50A	9	16	2	299	598
50A	10	16	2	825	1650
50A	11	20	2	567	1134
50A	12	20	2	368	736
50A	13	6.3	2	254	508
50A	14	20	2	848	1696
50A	15	20	1	364	364
50A	16	16	2	352	704
50A	17	16	2	207	414
60A	18	5	9	293	2637
60B	19	5	115	127	14605
60B	20	5	9	277	2493
V611					
50A	1	16	3	429	1287
50A	2	20	3	671	2013
50A	3	16	3	336	1008
50A	4	20	3	633	1899
50A	5	16	1	430	1290
50A	6	16	1	235	235
60B	7	5	51	147	7497
60B	8	5	20	127	2540

AÇO	POS	BIT	QUANT	COMPRIMENTO UNIT	COMPRIMENTO TOTAL
		mm		cm	cm
V612					
50A	1	20	1	303	303
50A	2	20	3	529	1587
50A	3	16	3	396	1188
60B	4	5	22	147	3234
V613					
50A	1	20	2	418	836
50A	2	20	3	533	1599
50A	3	20	1	351	351
60B	4	5	22	147	3234
V614					
50A	1	20	1	303	303
50A	2	20	3	529	1587
50A	3	20	2	408	816
50A	4	20	1	246	246
60B	5	5	22	147	3234
V615					
50A	1	16	4	386	1544
50A	2	20	4	533	2132
60B	3	5	22	147	3234
V616					
50A	1	10	3	257	771
50A	2	12.5	2	298	596
50A	3	25	2	500	1000
50A	4	25	2	360	720
50A	5	25	1	339	339
50A	6	25	1	271	271
50A	7	6.3	20	148	2960
60B	8	5	14	147	2058
V617					
50A	1	16	2	386	772
50A	2	16	2	552	1104
50A	4	16	2	489	978
60B	5	5	27	147	3969
V618					
50A	1	10	3	263	789
50A	2	12.5	3	273	819
60B	3	5	14	107	1498
V619					
50A	1	6.3	2	258	516
50A	2	12.5	2	489	978
50A	3	12.5	1	303	303
50A	4	16	2	264	528
50A	5	16	1	181	181
60B	6	5	30	107	3210
V620					
50A	1	16	2	256	512
50A	2	16	2	265	530
50A	3	16	1	408	408
50A	4	8	6	368	2208
50A	5	16	2	520	1040
50A	6	20	2	421	842
50A	7	20	1	392	392
50A	8	6	6	152	912
60B	9	5	28	155	4340

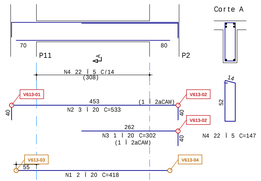
V611 19/57 19/57 19/47 19/57 19/57



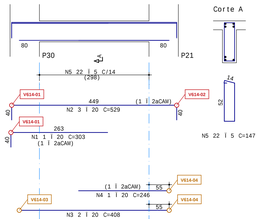
V612 19/57



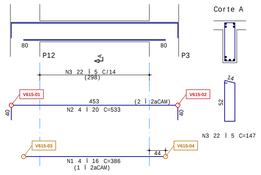
V613 19/57



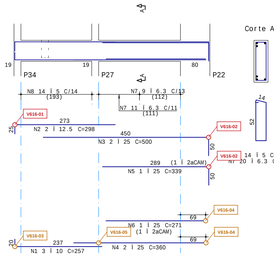
V614 19/57



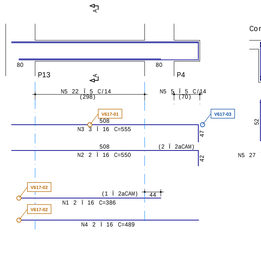
V615 19/57



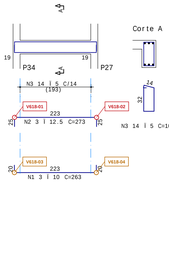
V616 19/57



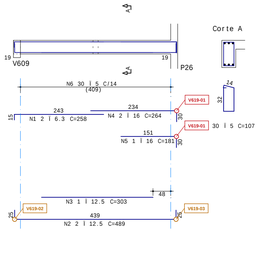
V617 19/57



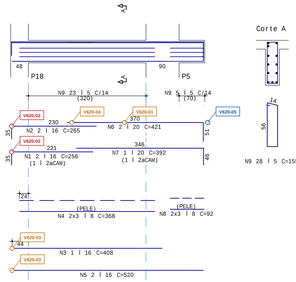
V618 19/37



V619 19/37

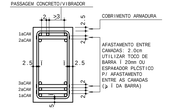


V620 19/61



DET. TÍPICO COBRIMENTO E POSICIONAMENTO ARM. EM VIGAS

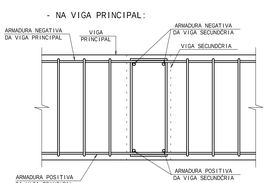
OBRIGATÓRIO O USO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS P/ GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS. POSICIONAR OS ESPAÇADORES NOS ESTRIBOS



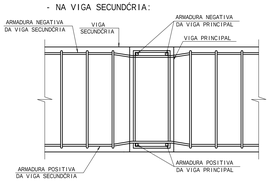
1) DEVERÁ SER FEITO UM RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE E TOLERÂNCIA DE MEDIDAS NA OBRA, AFIM DE SEREM RESPEITADOS OS COBRIMENTOS DE PROJETO.
2) EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA NÃO HAVER DEPOSIÇÃO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO. ARMADURAS QUE ESTIVEREM SUJAS DEVEM SER LAVADAS ANTES DE SUA COLOCAÇÃO NAS FORMAS.
3) MOLHAR BEM AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
4) QUANDO AS VIGAS APOIAREM EM PILARES JÁ CONCRETADOS, CUIDAR PARA QUE NÃO SE CONCENTREM SUJEIRAS NO TOPO DOS PILARES.FISCALIZAR O APOIO DAS VIGAS NOS PILARES ANTES DA CONCRETAGEM.
5) MOLHAR BEM ABUNDANTE AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
6) ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELÉTRICO, UTILIZANDO SEMPRE A AGULHA NA VERTICAL, NUNCA VIBRAR AS ARMADURAS.
7) A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DEVERÁ OBEDECER OS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA NORMA BRASILEIRA NBR 14931:2004.

DETALHE DE APOIO ENTRE VIGAS

- NA VIGA PRINCIPAL:



- NA VIGA SECUNDÁRIA:



1) AS ARMADURAS POSITIVAS DA VIGA SECUNDÁRIA DEVEM SER POSICIONADAS SOBRE AS ARMADURAS POSITIVAS DA VIGA PRINCIPAL.
2) AS ARMADURAS NEGATIVAS DA VIGA SECUNDÁRIA DEVEM SER POSICIONADAS SOB AS ARMADURAS NEGATIVAS DA VIGA PRINCIPAL

RESUMO DE AÇO			
AÇO	BIT mm	COMPR m	PESO kgf
60B	5	754	116
50A	6.3	93	23
50A	8	28	11
50A	10	32	20
50A	12.5	59	57
50A	16	287	453
50A	20	200	494
50A	25	23	80
Peso Total	60B =		116 kgf
Peso Total	50A =		1147 kgf

V608 / V609 / V610 / V611 / V612 / V613 / V614 / V615
V616 / V617 / V618 / V619 / V620

VER NOTAS E DETALHES FOLHA 00

MEDIDAS EM CENTÍMETROS E NÚMEROS EM METROS

00	LO	XX/XX/26	EMISSÃO INICIAL	ISABELLE
REVISÃO	ETAPA	DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR

ETAPA: EP=ESTUDO PRELIMINAR AP=ANTEPROJETO PB=PROJETO BÁSICO EX=PROJETO EXECUTIVO

SIM PRO JETOS
ENGENHARIA LTDA
Rua Dom Pedro II, 1351 - 7A andar Auxiliadora, Porto Alegre/RS
+55 (51)3328-1500 | contato@simengenharia.com.br

EMPREENDIMENTO: SHIFT
AV. PLÍNIO BRASIL MILANO ESQ.RUA SILVA JARDIM
PORTO ALEGRE – RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG.CIVIL HENRIQUE MOLLER-CREA/RS 914010
ENG.CIVIL ZICO ANTÔNIO BRASIL SEVERO/SC - CREA/RS 271981

CLIENTE: TGD
ESCALA: 1:50
DATA: XX/XX/2026
DESENHO: ISABELLE

ASSUNTO: PROJETO ESTRUTURAL ARMADURA DE VIGAS TIPO
OS: 24-212
DISCIPLINA: SCO
REVISÃO: 06302 00
PRANCHA: 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00

IMPORTANTE: PARA IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO SEM PERDA DE INFORMAÇÃO USAR O ARQUIVO COM EXTENSÃO PDF.

SIMV ENGENHARIA LTDA PL 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PLT

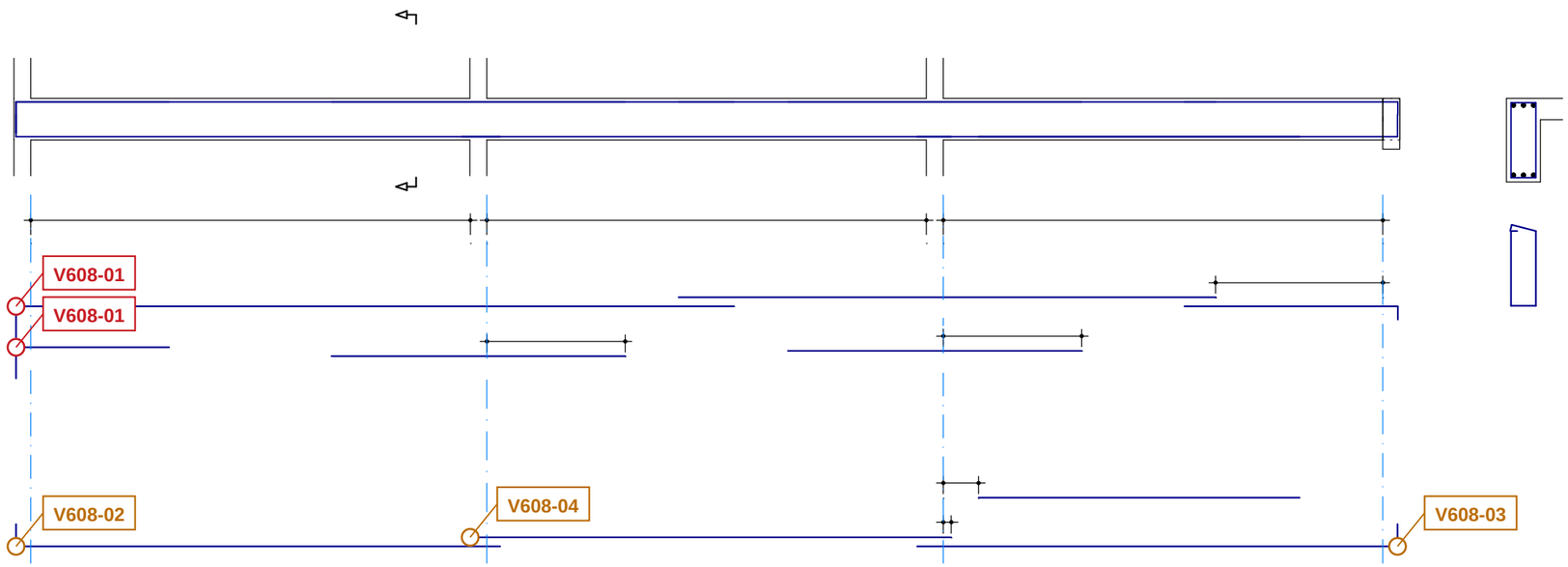
V608 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V608-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P28. N3: perna 35.0 < 44.0 cm; N1: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V608-03 | Ancoragem positiva no apoio

V616: As requerida/presente = 1.60/2.45 cm²; lb necessário/geometria = 22.4/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

V608-02 | Ancoragem positiva no apoio

P28: As requerida/presente = 3.46/3.68 cm²; lb necessário/geometria = 32.4/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V608-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N5, N2, camada 1, x=4.85 a 5.03 m. Largura necessária 16.8 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 4 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

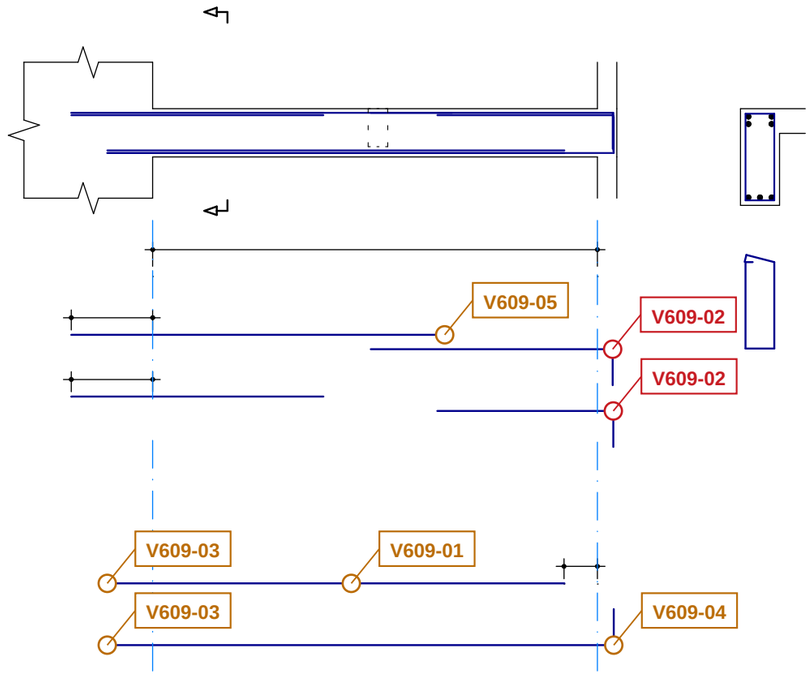
V609 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V609-01 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 1, positiva (N3, N4): Msk=74.011; capacidade equivalente Mk=73.353 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

V609-03 | Ancoragem positiva no apoio

P34: As requerida/presente = 6.37/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 46.5/239.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V609-05 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N2, N5, N6, camada 1, x=2.76 a 2.91 m. Largura necessária 16.8 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 2 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

V609-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P35. N5: perna 35.0 < 44.0 cm; N6: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V609-04 | Ancoragem positiva no apoio

P35: As requerida/presente = 5.31/4.02 cm²; lb necessário/geometria = 58.2/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

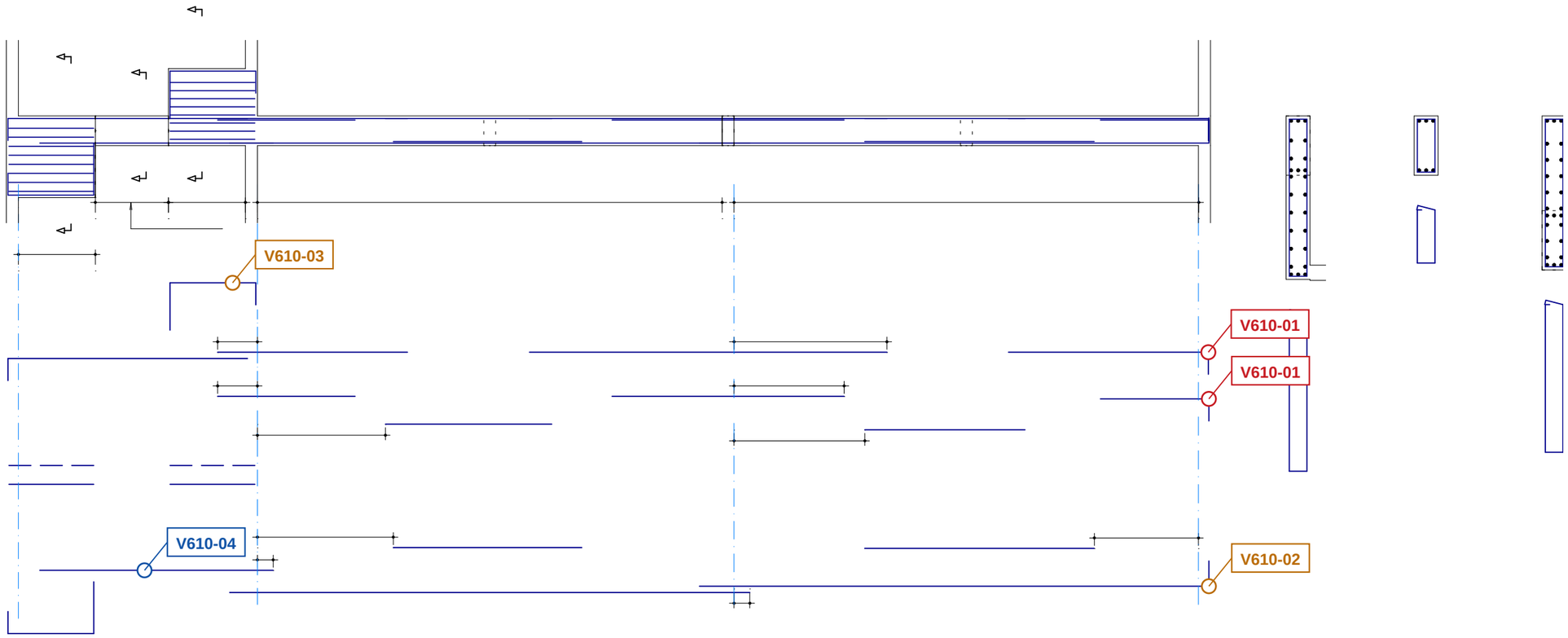
V610 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V610-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P33. N16: perna 35.0 < 44.0 cm; N17: perna 35.0 < 44.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V610-03 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N5, N7, N3, N6, camada 1, x=3.16 a 3.63 m. Largura necessária 30.4 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 9 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada. Barras em níveis distintos: não somar automaticamente na mesma camada.

V610-02 | Ancoragem positiva no apoio

P33: As requerida/presente = 2.24/6.28 cm²; lb necessário/geometria = 20.0/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V610-04 | Geometria e nó especial

Alturas 129,5 / 47 / 122 cm no primeiro vão; conferir transições, forma e níveis das armaduras. Seções distintas não podem ser substituídas por uma seção uniforme.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

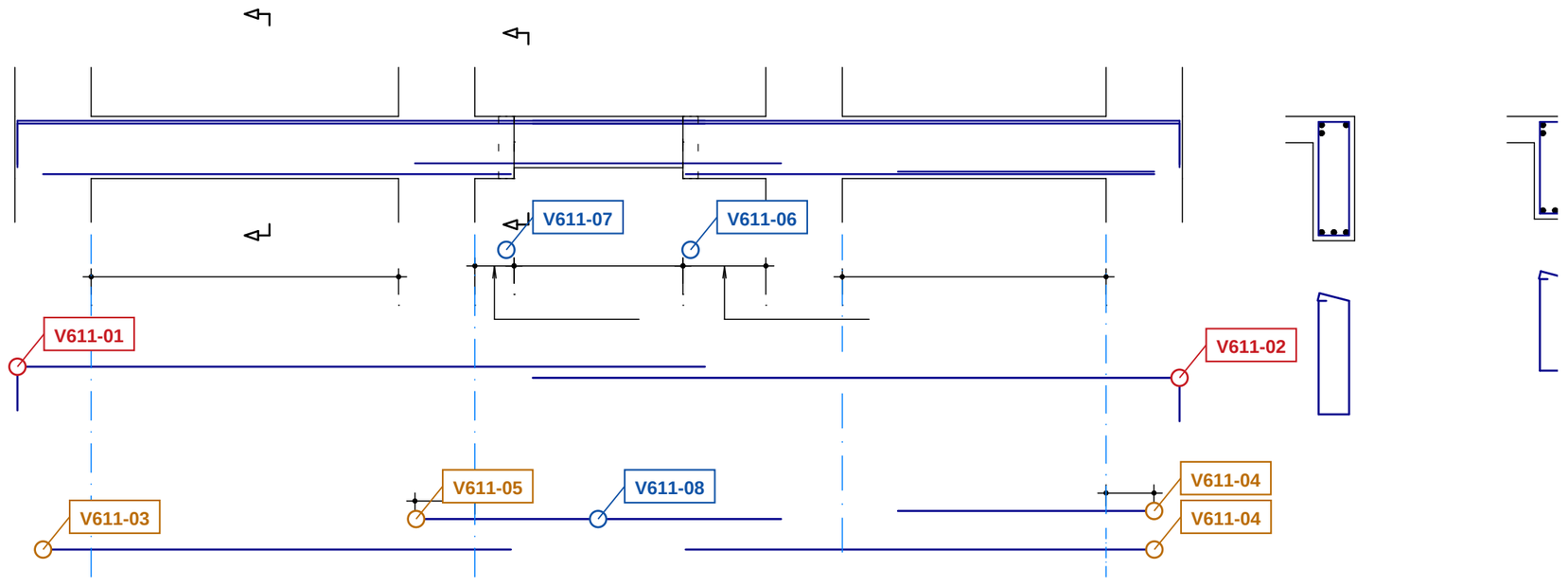
V611 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V611-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P28. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V611-03 | Ancoragem positiva no apoio

P28: As requerida/presente = 7.05/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 51.5/67.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V611-05 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N3, N1, camada 1, x=2.97 a 2.99 m. Largura necessária 19.6 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 5 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

V611-07 | Suspensão / apoio indireto

Nó V603 -> V611. Faixa de distribuição cruza mudança de altura 57/47 cm; suspensão inconclusiva. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

V611-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P1. N4: perna 39.8 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V611-04 | Ancoragem positiva no apoio

P1: As requerida/presente = 9.10/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 49.9/67.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V611-06 | Suspensão / apoio indireto

Nó V602 -> V611. Faixa de distribuição cruza mudança de altura 57/47 cm; suspensão inconclusiva. Hipótese: 75% da reação característica; máximos separados, sem confirmação da combinação simultânea.

V611-08 | Geometria e nó especial

Trecho intermediário h=47 cm entre x=3,88 e 5,43 m. Conferir a transição com h=57 cm e os encontros com V602/V603.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

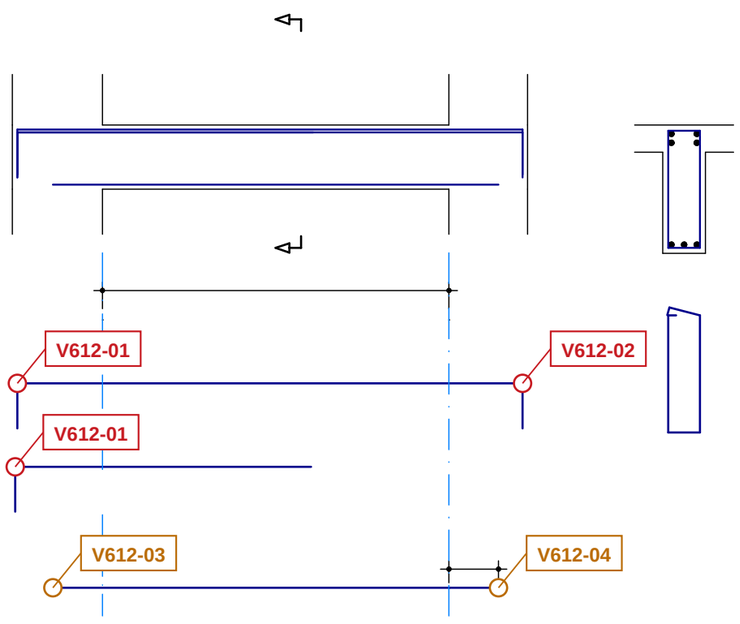
V612 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V612-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P29. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N1: perna 39.8 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V612-03 | Ancoragem positiva no apoio

P29: As requerida/presente = 5.91/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 43.2/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V612-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P20. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V612-04 | Ancoragem positiva no apoio

P20: As requerida/presente = 9.00/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 65.7/67.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

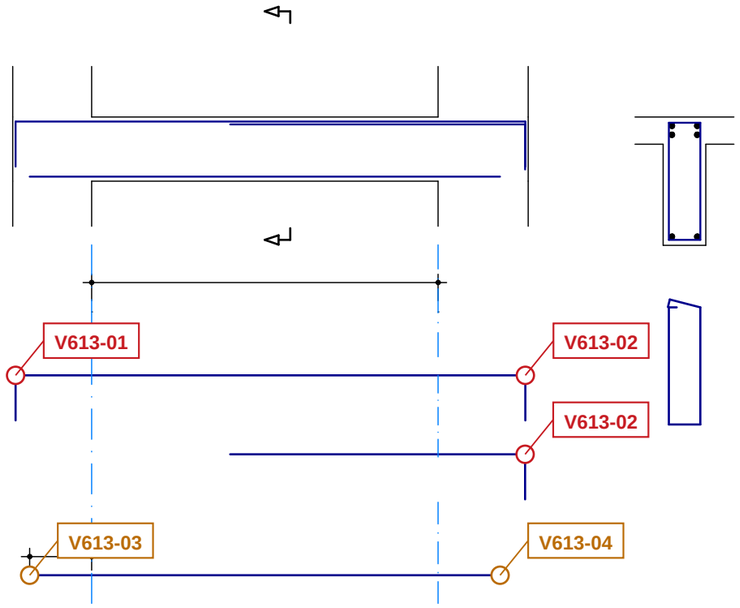
V613 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V613-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P11. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V613-03 | Ancoragem positiva no apoio

P11: As requerida/presente = 6.59/6.28 cm²; lb necessário/geometria = 57.8/67.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V613-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P2. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N3: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V613-04 | Ancoragem positiva no apoio

P2: As requerida/presente = 8.95/6.28 cm²; lb necessário/geometria = 78.4/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

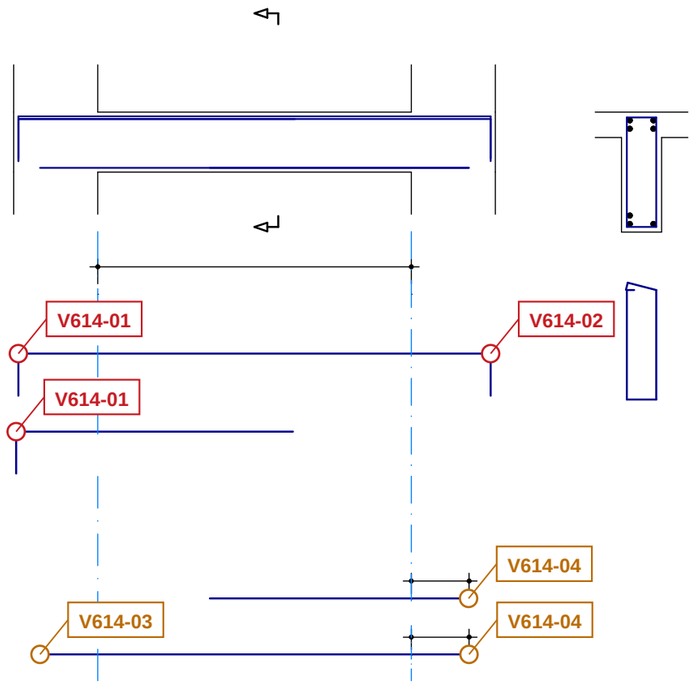
V614 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V614-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P30. N2: perna 40.0 < 54.0 cm; N1: perna 39.8 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V614-03 | Ancoragem positiva no apoio

P30: As requerida/presente = 6.76/6.28 cm²; lb necessário/geometria = 59.3/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V614-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P21. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V614-04 | Ancoragem positiva no apoio

P21: As requerida/presente = 10.29/9.42 cm²; lb necessário/geometria = 60.2/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

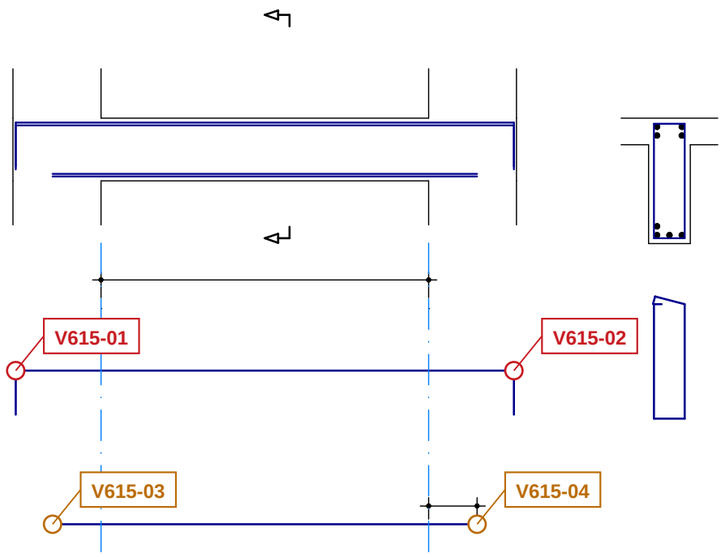
V615 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V615-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P12. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V615-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P3. N2: perna 40.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V615-03 | Ancoragem positiva no apoio

P12: As requerida/presente = 7.56/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 41.4/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V615-04 | Ancoragem positiva no apoio

P3: As requerida/presente = 9.91/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 54.3/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

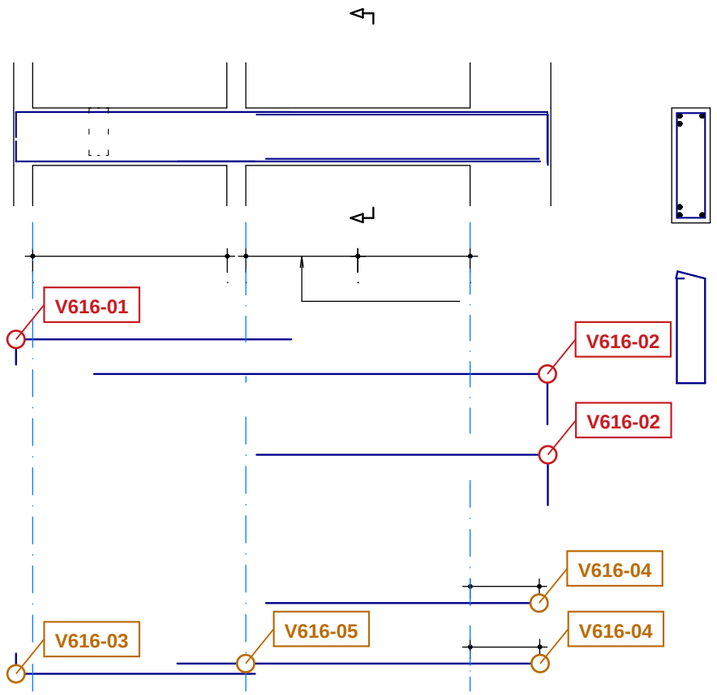
V616 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V616-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P34. N2: perna 25.0 < 54.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V616-03 | Ancoragem positiva no apoio

P34: As requerida/presente = 2.07/2.36 cm²; lb necessário/geometria = 24.2/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V616-05 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N4, N1, camada 1, x=2.02 a 2.21 m. Largura necessária 17.0 / livre 12.7 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 5 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

V616-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P22. N3: perna 50.0 < 53.9 cm; N5: perna 50.0 < 53.9 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V616-04 | Ancoragem positiva no apoio

P22: As requerida/presente = 17.97/14.73 cm²; lb necessário/geometria = 84.0/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

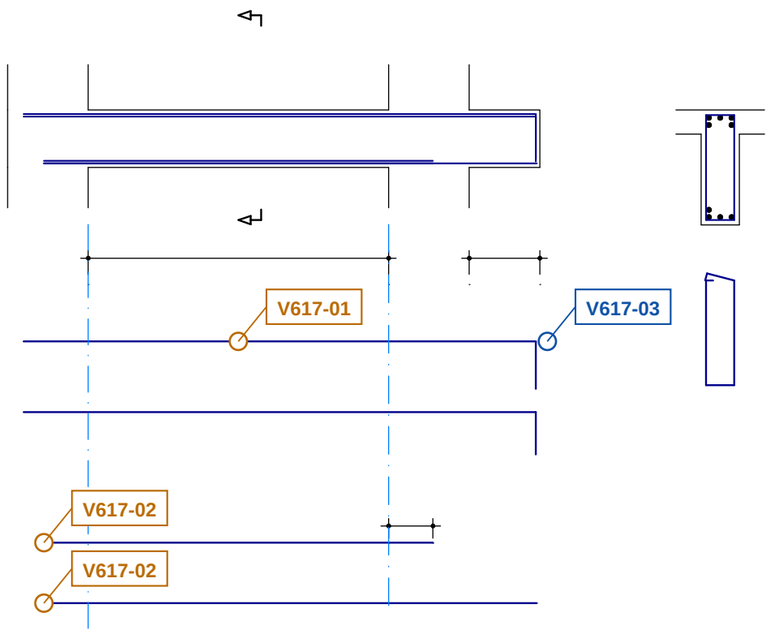
V617 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V617-01 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 1, negativa (N3, N2): Msk=149.306; capacidade equivalente Mk=146.812 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

V617-03 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

V617-02 | Ancoragem positiva no apoio

P13: As requerida/presente = 8.50/8.04 cm²; lb necessário/geometria = 46.6/77.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

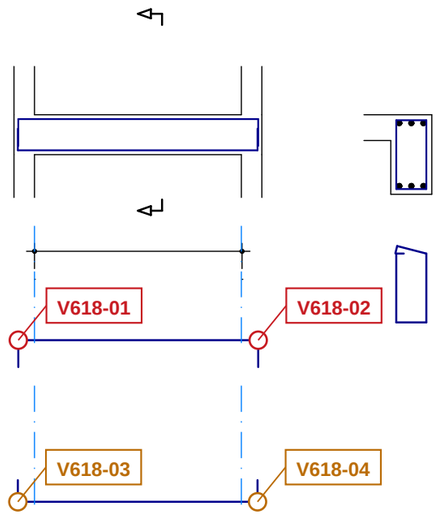
V618 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V618-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P34. N2: perna 25.0 < 34.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V618-03 | Ancoragem positiva no apoio

P34: As requerida/presente = 2.67/2.36 cm²; lb necessário/geometria = 31.2/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V618-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P27. N2: perna 25.0 < 34.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V618-04 | Ancoragem positiva no apoio

P27: As requerida/presente = 3.72/2.36 cm²; lb necessário/geometria = 43.5/16.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

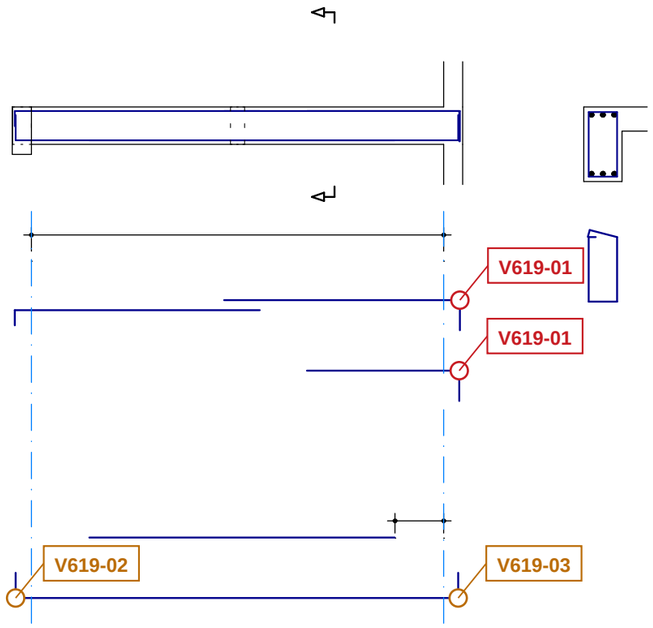
V619 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V619-01 | Terminações da armadura negativa

Apoio P26. N4: perna 29.9 < 34.0 cm; N5: perna 30.1 < 34.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V619-03 | Ancoragem positiva no apoio

P26: As requerida/presente = 1.68/2.45 cm²; lb necessário/geometria = 23.5/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

V619-02 | Ancoragem positiva no apoio

V609: As requerida/presente = 1.26/2.45 cm²; lb necessário/geometria = 17.6/16.5 cm. Ensaio só atende com crédito condicional do gancho: comprovar dobra e nó.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.

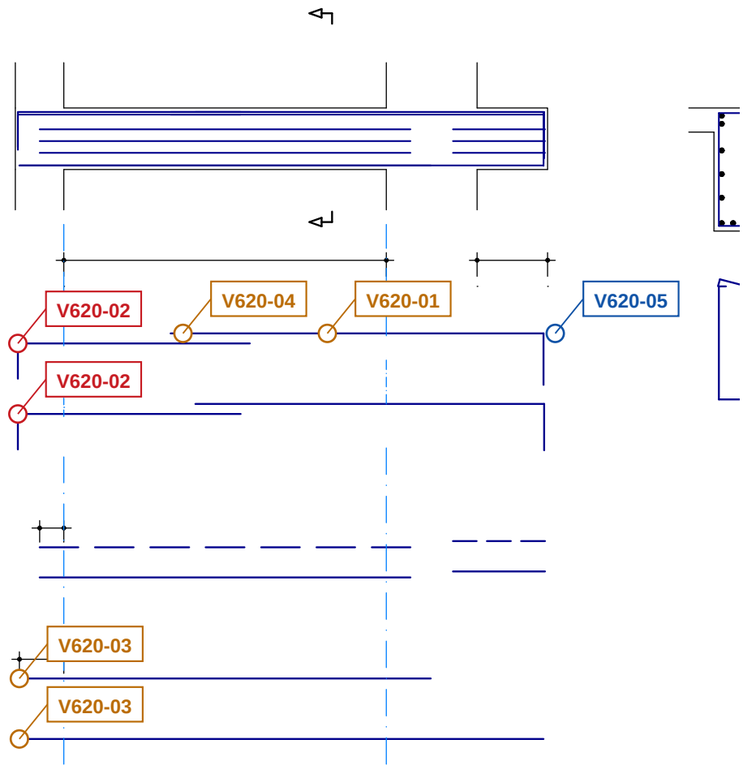
V620 | Revisão sobre o detalhamento

051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF | prancha original, página 1 | revisão de 09/10/2026

Vermelho: divergência documental / ensaio desfavorável

Âmbar: conferir hipóteses, nó ou geometria

Azul: região especial / análise inconclusiva



V620-01 | Flexão: conferir demanda e composição

Vão 1, negativa (N6, N7): Msk=153.298; capacidade equivalente Mk=149.937 kN.m. Ensaio conservador de seção retangular. Confirmar seção efetiva, camadas e vínculo antes de concluir insuficiência.

V620-03 | Ancoragem positiva no apoio

P18: As requerida/presente = 6.61/6.03 cm²; lb necessário/geometria = 48.3/45.5 cm. Ensaio de ancoragem desfavorável mesmo no cenário condicional de gancho; conferir nó e hipóteses no relatório.

V620-05 | Continuação em balanço

Prolongamento físico direito de 70 cm: conferir armadura superior, terminação e ligação no apoio. Esta extremidade não foi tratada como END de pilar nos ensaios de ancoragem.

V620-02 | Terminações da armadura negativa

Apoio P18. N2: perna 35.0 < 58.0 cm; N1: perna 35.2 < 58.0 cm. Critério de ancoragem da revisão/escritório; confirmar geometria das dobras, confinamento, interferência com pilar e resistência da curva. Não é aprovação normativa do nó.

V620-04 | Executabilidade / sobreposição

Sobreposição interpretada: N6, N2, N1, camada 1, x=1.06 a 1.31 m. Largura necessária 16.8 / livre 13.0 cm. Confirmar camadas efetivamente simultâneas, largura do nó e passagem do concreto. 3 faixas a conferir na memória; não é falha executiva comprovada.

x em metros a partir da primeira face interna de apoio; lb em cm; As em cm². Critérios e memória: Relatorio_revisao_vigas_TIPO_FINAL.pdf.